TP2Examen.pdf

user_3100197

Tecnología de la Programación II

2º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Accede al documento original

Gemini

Dale al play y estudia a tu ritmo



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NUEVA FUNCIONALIDAD
Dale al play y estudia a tu ritmo
Convierte estos apuntes en un track pegadizo que me ayude a memorizar las palabras clave
Apuntes Tema 3
PDF
Crear música
Música
Generando pista...
Reggaeton
Pruébalo
Crea, escucha y aprende con Gemini
Gemini

Tecnología de la Programación 2 - Curso 2023/2024

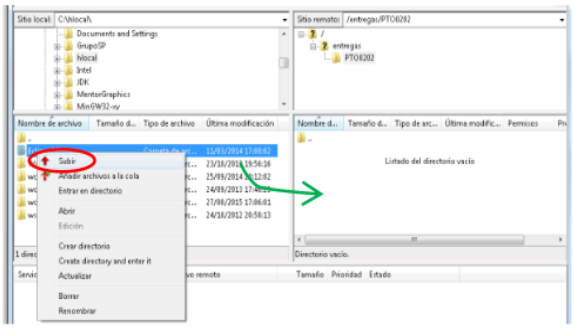
Convocatoria ordinaria (20/05/2024) - Duración: **3 horas**
Puntuación máxima del examen: **8 puntos**
Puntuación mínima en el examen para poder aprobar la asignatura: **4 puntos**

(Grupos A,B,I y DG)

INSTRUCCIONES

1. **Descarga tu Práctica 2 del Campus Virtual**, ponla a funcionar en Eclipse y comprueba que funciona correctamente.
2. Crea un fichero de texto **CambiosExamen.txt** en la raíz de tu proyecto (dentro de **src**). En este fichero deberás incluir tu nombre completo y el nombre de todos los ficheros **.java** que modifiques. Además puedes incluir otros comentarios relevantes sobre tu solución.
3. *El código entregado debe compilar* y, no debe romper la encapsulación de las clases (acceso a atributos privados y protegidos desde clases externas, utilización de atributos públicos, etc.). **Si el código no compila o rompe encapsulación de clases, tendrá la calificación de 0 puntos en la pregunta correspondiente.**
4. En la corrección se valorará el funcionamiento, la claridad del código y el uso conveniente de los medios proporcionados por la Programación Orientada a Objetos, así como el buen uso del patrón de diseño MVC.

INSTRUCCIONES DE ENTREGA



Para entregar la solución del examen, crea un fichero **NombreApellidos.zip** (**usar sólo ZIP, no RAR, ni 7z**). En él debes incluir todo el proyecto una vez limpiado de archivos intermedios (es decir, sin el directorio **bin**, que contiene los **.class**). Haz doble clic en el icono del escritorio denominado: **"EXAMENES en LABs entregas"**, y dentro de la ventana que aparece, haz doble clic en "**ALUMNOS entrega de prácticas y exámenes"**. Se abre otra ventana en la que debes seleccionar el archivo **zip** en el panel inferior izquierdo y arrastrarlo al panel inferior derecho (o utiliza el botón derecho del ratón y la opción **Subir**), como se indica en la figura. Antes de abandonar el laboratorio debes pasar por el puesto del profesor para asegurarte de que lo que se ve en el puesto del profesor es lo que has entregado (**comprobando el tamaño del archivo**) y firmar en la hoja de entregas (usar tu bolígrafo para evitar el contacto).

El examen tiene 3 preguntas, cada una en una página separada

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 1 [2 puntos]

Añade al simulador una nueva región llamada **`DryRegion`** que se comporta como **`DefaultRegion`** pero en determinados períodos da menos comida por razones de sequía. El comportamiento de este tipo de región es el siguiente.

La clase recibe como parámetros: dos factores de reducción **`R1`** **`y`** **`R2`** (double entre **`0`** y **`1`**), la duración del periodo normal **`N`** en segundos (double mayor que **`0`**), y la máxima duración del periodo de sequía **`M`** (double mayor que **`0`**) en segundos. La constructora tiene que comprobar la validez de los valores.

La región está al principio en periodo normal. Después de **`N`** segundos, cambia a periodo de sequía en el que devuelve la cantidad de comida reducida por **`R1`** (es decir **`R1`** multiplicado por la cantidad normal). El periodo de sequía dura un número aleatorio de segundos entre **`1.0`** y **`M`**. Cuando acaba el periodo de sequía, vuelve al periodo normal y además reduce el valor de **`R1`** a **`R1*R2`**, es decir, en el siguiente periodo de sequía vamos a reducir más la comida (porque **`R1`** decrece).

Finalmente, integra **`DryRegion`** en el simulador de manera que las regiones de este tipo pueden crearse usando una estructura **`JSON`** de la siguiente forma:

```
{
 "type" : "dry",
 "data" : {
        "r1" : 0.95,
        "r2" : 0.98,
        "n" : 11.0,
        "m" : 5.5
 }
}
```

Todas las claves son opcionales con los siguientes valores por defecto: **`0.95`** para **`r1`**, **`0.95`** para **`r2`**, **`10.0`** para **`n`** y **`5.0`** para **`m`**.

El archivo **`exam.zip`** incluye un archivo de entrada **`resources/examples/exam.json`** que usa este tipo de región, úsalo para probar tu implementación.

No se permite modificar ninguna clase del simulador excepto la clase Main, para añadir el correspondiente builder, pero se permite añadir nuevas clases.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Pregunta 2 [2.5 puntos]

Decimos que la población (el número de animales) de una especie **`X`** ha superado un límite **`r`** en un determinado paso de la simulación, donde **`r`** es un double mayor que **`0`**, si la población de la especie **`X`** es menor o igual de **`r`** al principio de ese paso y mayor de **`r`** al final de ese paso.

Modifica el modo batch del simulador de manera que si se proporciona la opción **`-ps r`** en los argumentos de la línea de comandos, entonces al final de la simulación se imprime para cada especie el número de veces que ha superado el límite **`r`**. Por ejemplo:

```
Population change for r=100:

sheep => 2
wolf => 1
```

No se permite modificar ninguna clase del simulador excepto la clase `Main`, pero se permite añadir nuevas clases.

La eficiencia y la elección correcta de las estructuras de datos son muy importantes, y tendrán un peso considerable en la calificación del ejercicio.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVA FUNCIONALIDAD
Dale al play y estudia a tu ritmo
Convierte estos apuntes en un track pegadizo que me ayude a memorizar las palabras clave
Apuntes Tema 3
PDF
Crear música
Música
Generando pista...
Reggaeton
Pruébalo
Gemini Crea, escucha y aprende con Gemini

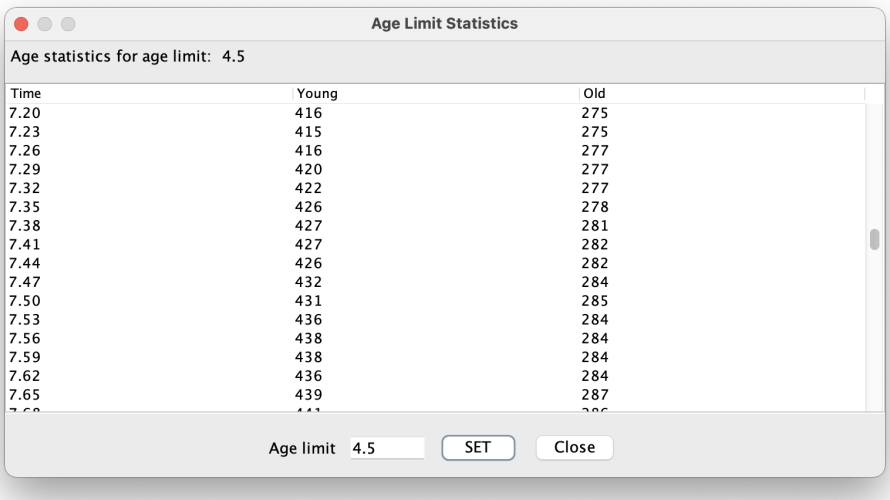
Pregunta 3 [3.5 puntos]

Decimos que un animal es joven, si su edad es menor de un *límite de edad* dado y viejo en otro caso. Añade un botón en la toolbar, usando el icono **`resources/icons/stats.png`** que se proporciona, tal que cuando se hace clic en él abre una ventana de diálogo que incluye:

1. Una tabla donde cada fila corresponde a un paso de la simulación e incluye: el tiempo, el número de animales jóvenes, y el número de animales mayores al final de este paso de simulación (con cabeceras correspondientes para las columnas).
2. Un **`JTextField`** para poder introducir un valor para el *límite de edad.* A su lado izquierdo tiene que aparecer el texto **"`Age Limit`"**
3. Un botón **`SET`** que aparece a la derecha del **`JTextField`**, tal que cuando se pulsa: **(a)** borra el contenido actual de la tabla, **(b)** cambia el *límite de edad* al valor que aparece en el **`JTextField`** (tiene que mostrar un diálogo con un mensaje de error correspondiente si el valor no es válido – double mayor que **`0`**), y **(c)** cierra la ventana. La próxima vez que abrimos el diálogo la información corresponderá al nuevo límite.
4. Un botón **`CLOSE`** que simplemente cierra la ventana**.**
5. Por encima de la tabla hay que añadir un texto explicando el contenido de la tabla, haciendo referencia al límite de edad actual.

El valor inicial del límite de edad es **`3.0`**.

No se permite modificar ninguna clase del simulador excepto la clase `ControlPanel` para añadir el correspondiente botón y su action listener, pero se permite añadir nuevas clases. La eficiencia y la elección correcta de las estructuras de datos son muy importantes, y tendrán un peso considerable en la calificación de este ejercicio.



WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.